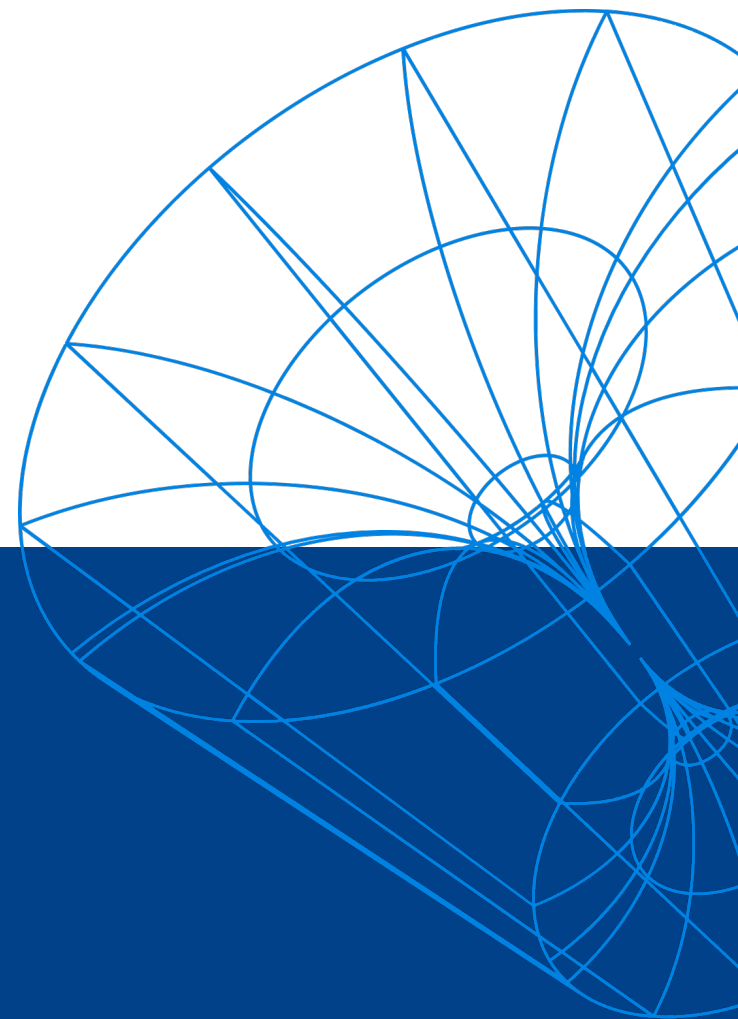




**Преподавание современного ИИ  
на топ-уровне: системное видение**

# Глубокое обучение

- Команда 9



# Команда проекта



Агарева Ольга Юрьевна  
Бондарев Владимир Николаевич  
**Овчинников Владимир Викторович**  
Расин Олег ВениАминович  
Гараев Роман Валентинович  
Гонтарь Людмила Олеговна  
Перчихин Олег Игоревич

МИФИ  
СевГУ  
**Волгатех**  
УрФУ  
Иннополис  
РУДН  
РУДН

## АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

### Почему эта дисциплина

- DL – ядро подготовки **ML-инженера**
- Связывает математику / классический ML / Python с прикладными архитектурами
- База для курсов: генеративные сети, NLP, рекомендательные и поисковые системы

### Для кого

- Студенты программы «Интеллектуальные информационные системы и технологии»
- Целевая роль: **ML-инженер** (КРМ 3.0)

### Что оправдывает разработку / в чём уникальность

- Полный **ФОС**: РПД → модель измерения → КИМ → критерии → шаблоны кода и датасеты
- Компетенции и индикаторы **сверены с КРМ 3.0** (DL-1, MF-3, PL-1)
- Практика «от NumPy до трансформеров» + два фреймворка (PyTorch и TensorFlow/Keras)
- Ориентация на проверяемые артефакты, а не на пересказ теории

**Цель:** сформировать у обучающихся системные компетенции по архитектурам, обучению и применению глубоких сетей для задач ML-инженера

## СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В ЛОГИКЕ КРМ

| Элемент дисциплины        | Содержание (тематические сущности)                                                  | Объём, а.ч.   | Компетенция      | Уровень        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Модуль 1. Основы DL       | Градиенты, оптимизация, регуляризация; MLP; SOM/RBF. ЛР 1.1–1.3, коллоквиум №1      | 36 (10/12/14) | DL-1, MF-3, PL-1 | Средний        |
| Модуль 2. Основы CNN      | Свёртка, pooling, LeNet/AlexNet/VGG; PyTorch. ЛР 2.1                                | 26 (6/6/14)   | DL-1, MF-3, PL-1 | Средний        |
| Модуль 3. Инструментарий  | TensorFlow/Keras: Sequential / Functional / Model. ЛР 3.1                           | 24 (2/6/16)   | PL-1, DL-1, MF-3 | Средний        |
| Модуль 4. Современные CNN | ResNet, Inception, EfficientNet; transfer learning; YOLO. ЛР 4.1–4.2, коллоквиум №2 | 28 (6/10/12)  | DL-1, PL-1       | Средний        |
| Модуль 5. RNN             | RNN/LSTM/GRU; ряды и генерация текста. ЛР 5.1–5.2, коллоквиум №3                    | 32 (6/10/16)  | DL-1, PL-1       | Средний        |
| Модуль 6. Трансформеры    | Attention, Encoder–Decoder; BERT/GPT/ViT. ЛР 6.1, коллоквиум №4                     | 34 (6/10/18)  | DL-1, PL-1       | Базовый        |
| Промежуточная аттестация  | Экзамен (теория) + защита итогового проекта                                         | —             | DL-1, MF-3, PL-1 | С / Б (DL-1.9) |

*\*180 а.ч. = 36 лекции + 54 лаб. + 90 СРС · компетенции DL-1, MF-3, PL-1*

## ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ

### Многоуровневая модель оценивания

| Блок                | Баллы      | Что проверяем                              |
|---------------------|------------|--------------------------------------------|
| Лабораторные работы | <b>40</b>  | умение реализовать и объяснить             |
| Коллоквиумы         | <b>20</b>  | понимание без шпаргалки LLM                |
| Итоговый проект     | <b>20</b>  | сквозное решение задачи                    |
| Экзамен (теория)    | <b>20</b>  | устная аргументация                        |
| <b>Итого</b>        | <b>100</b> | допуск $\geq 60$ + $\geq 50\%$ по экзамену |

### Матрица оценивания (сводная)

| Индикатор | ЛР 1.1 | ЛР 1.2 | ЛР 1.3 | ЛР 2.1 | ЛР 3.1 | ЛР 4.1 | ЛР 4.2 | ЛР 5.1 | ЛР 5.2 | ЛР 6.1 | Рубежный контроль | Итоговый проект | Экзамен |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| DL-1.1    | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓                 | ✓               | ✓       |
| DL-1.2    | ✓      |        | ✓      |        |        |        |        |        |        |        | ✓                 | ✓               | ✓       |
| DL-1.3    |        |        |        |        |        | ✓      |        |        |        |        | ✓                 | ✓               | ✓       |
| DL-1.4    |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        |        | ✓                 | ✓               | ✓       |
| DL-1.5    |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        | ✓                 | ✓               | ✓       |
| DL-1.9    |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓                 | ✓               | ✓       |
| MF-3.1    |        | ✓      |        | ✓      |        |        |        |        |        |        | ✓                 | ✓               | ✓       |
| PL-1.2    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |                   | ✓               | ✓       |

*\*Мы оцениваем не способность сгенерировать код, а способность объяснить, настроить, сравнить и защитить решение*

### Как устроены ЛР

- Каждая ЛР – по **5-балльной шкале** (корректность / анализ / код / защита)
- Затем нормируется в общий вклад **40 баллов**
- Критерии единые по модулям, привязаны к индикаторам

### Почему это работает в эпоху LLM

- 1. Защита + устные вопросы** – нельзя сдать «чужой ноутбук без понимания»
- 2. Коллоквиумы и устный экзамен** – проверка «здесь и сейчас»
- 3. Итоговый проект** – индивидуальный кейс, обоснование выбора архитектуры/оптимизатора
- 4. Оценивается не только код, а трассировка компетенции** → артефакт → дескриптор

## СОСТАВ ФОС И РЕСУРСОВ

### Состав КИМ

- 10 лабораторных (1.1–1.3, 2.1, 3.1, 4.1–4.2, 5.1–5.2, 6.1)
- 4 коллоквиума
- Экзамен + банк тем итогового проекта
- Для каждой ЛР обычно: задание, критерии, методические материалы (студент/преподаватель), шаблон .ipynb, ресурсы

| Элемент                      | Почему показателен                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ЛР 1.1</b>                | MLP «с нуля» на NumPy — фундамент, без фреймворков |
| <b>ЛР 3.1</b>                | одно и то же CNN тремя API Keras                   |
| <b>ЛР 4.1</b>                | Transfer Learning / Fine-tuning на ResNet          |
| <b>ЛР 4.2</b>                | упрощённый YOLO: синтетика + bbox + IoU            |
| <b>ЛР 5.x / 6.1</b>          | временные ряды, генерация текста, трансформеры     |
| <b>Коллоквиумы + экзамен</b> | единые критерии, вопросы по всем модулям           |

### Ресурсы

- requirements.txt, датасеты/ссылки, примеры отчётов
- методические указания отдельно для студента и преподавателя

*\*Не конспект курса, а готовый к использованию пакет КИМ с проверяемой трассировкой на КРМ.*

# Git-РЕПОЗИТОРИЙ КАК ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ

## Структура репозитория

```
deep_learning/
├─ readme.md           # Навигация и общая модель измерения
├─ DOCS/               # РПД, детальная модель измерения, чек-листы
├─ Команда/            # Информация об участниках проекта и ролях
├─ Модуль 1...6/       # Учебные модули (Лабораторные работы + коллоквиумы)
│   └─ ЛР_х.у_*/       # Папка конкретной лабораторной работы
│       ├── Задание_*.md
│       ├── Критерии_оценки_*.md
│       ├── Методические_указания_*
│       ├── Шаблон кода.../*.ipynb
│       └─ Ресурсы/     # Дополнительные датасеты, изображения, материалы
└─ Экзамен/           # Вопросы, билеты и правила проведения экзамена
```

## Что сделано для удобства

- Единый вход через readme.md (быстрые ссылки)
- Одинаковый пакет документов на каждую ЛР
- Критерии в одной шкале (5 баллов → вклад в 40)
- Шаблоны ноутбуков «готовы к запуску» (Colab/локально)
- Тяжёлые датасеты не в git (скачивание по ссылке) – репозиторий остаётся рабочим

## Оригинальность продукта

- ФОС = версионизируемый комплект артефактов, а не набор Word/PDF
- Прозрачная связка: модуль → индикатор → КИМ → критерии
- Можно развивать командой (PR, ревью, история изменений)
- Чек-лист качества репозитория (DOCS/quality-checklist.md)

Спасибо  
за внимание!

